

中国科学院大学
2009 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、(30') 已知在 (l^2, l_z) 的表象中,

$$l_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

求:

- (1) l_x 的本征值和相应的本征函数;
- (2) l_y 的矩阵表示。

解:

二、已知一粒子处于一维谐振子势场中运动, 势能为 $V(x) = \frac{1}{2}kx^2 (k > 0)$, 求:

- (1) 粒子的基态本征函数 $\psi_0(x)$;
- (2) 若势场突然变为 $V'(x) = kx^2$, 则粒子仍然处于基态的概率。

提示: 用湮灭算符 $\hat{a}_- = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}(\hat{x} + \frac{i}{m\omega}\hat{p})$, $\sqrt{2} = 1.414$, $\sqrt[4]{2} = 1.189$ 。

解:

三、(30') 若已知 $[\hat{a}_i, \hat{a}_j] = [\hat{a}_i^\dagger, \hat{a}_j^\dagger] = 0$, $[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}$, 其中 $i, j = 1, 2$ 。设 $J_x = \frac{1}{2}(\hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2 + \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1)$, $J_y = \frac{i}{2}(\hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2 - \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1)$, $J_z = \frac{1}{2}(\hat{a}_2^\dagger \hat{a}_2 - \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_1)$, 求:

- (1) J_x, J_y, J_z 的关系式;
- (2) $J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$, 试用 $\hat{a}_1, \hat{a}_1^\dagger, \hat{a}_2, \hat{a}_2^\dagger$ 表示 J^2 。

解:

四、(30') 已知两种中微子的本征态为 $|V_1\rangle$ 和 $|V_2\rangle$, 能量本征值为 $E = pc + \frac{m_i^2 c^4}{pc}$ (其中 $i = 1, 2$), 电子中微子的本征态为 $|V_e\rangle = \cos\theta|V_1\rangle + \sin\theta|V_2\rangle$, μ 子中微子的本征态为 $|V_\mu\rangle = -\sin\theta|V_1\rangle + \cos\theta|V_2\rangle$, 其中 θ 是混合角。某体系中在 $t = 0$ 时, 电子中微子处于态 $|V_e\rangle$, 求:

- (1) t 时刻中微子所处的状态;
- (2) t 时刻电子中微子处于基态的概率。

解:

五、(30') 设在氚核中, 质子和中子的作用表示成 $V(r) = -V_0 e^{-\frac{r}{a}}$, 试用 $\psi = e^{-\frac{\lambda r}{2a}}$ (λ 为变数) 为试探波函数, 以变分法求:

- (1) 基态能量的近似值;
- (2) 若 $V_0 = 32.7 \text{ MeV}$, $a = 2.16 \text{ fm}$, 试确定 λ 的值。

解: